

Análisis Financiero Integral

Plataforma OTA Turística Digital - Evaluación de Inversión y Viabilidad
Económica

Santiago Amaya Zapata

Ricardo Andres Ayala Garzon

Santiago Botero Garcia

Andres Felipe Calderon Ramirez

Laura Natalia Perilla Quintero

9 de mayo de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Inversión Inicial (CAPEX)	3
2.1. Componentes Principales de Inversión	3
2.2. Análisis de Eficiencia de Capital	4
3. Infraestructura Cloud (AWS)	4
3.1. Componentes de Infraestructura	4
3.2. Ventajas Competitivas de la Arquitectura	5
4. Costos de Inteligencia Artificial	5
4.1. Arquitectura de IA y Costos	6
4.2. Ventaja Estratégica de Control de Costos	6
5. Costos Operativos Mensuales (OPEX)	6
5.1. Talento Humano	6
5.2. Talento Humano	7
5.3. Costos Operativos Adicionales	7
5.4. Análisis de Eficiencia Operativa	8
6. Modelo de Monetización	8
6.1. Fuentes de Ingresos	8
6.2. Parámetros de Crecimiento	8

7. Análisis de Rentabilidad por Usuario	9
7.1. Economía de Usuario Free	9
7.2. Economía de Usuario Premium	9
7.3. Análisis Estratégico	9
8. Análisis de Estados de Resultados	9
8.1. Evolución Financiera por Año	10
8.2. Indicadores Clave de Rendimiento	10
9. Análisis de Flujo de Caja	10
9.1. Flujo de Caja del Proyecto	10
9.2. Flujo de Caja de la Empresa	11
10. Supuestos Generales	11
10.1. Supuestos Técnicos	11
10.2. Supuestos de Mercado	11
10.3. Supuestos Operacionales	11
11. Análisis de Riesgos y Mitigación	12
11.1. Riesgos Tecnológicos	12
11.2. Riesgos de Negocio	12
11.3. Riesgos Financieros	12
12. Decisiones Estratégicas y Recomendaciones	12
12.1. Análisis de Impacto de Decisiones	12
12.2. Recomendación Estratégica Principal	13
12.3. Ruta de Implementación	13
13. Conclusiones Estratégicas	13

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye el análisis financiero completo de una plataforma OTA (Online Travel Agency) turística digital diseñada para el mercado colombiano. La evaluación se basa exclusivamente en los datos financieros proyectados y modelos de negocio presentados en las figuras adjuntas, los cuales representan la fuente única de verdad para esta inversión.

La plataforma representa una oportunidad estructural en el sector turístico colombiano, aprovechando la digitalización acelerada del mercado y la necesidad creciente de soluciones integradas de planificación y reserva de viajes. El modelo de negocio está diseñado para capturar valor a través de múltiples fuentes de ingresos, con una arquitectura tecnológica escalable y un enfoque disciplinado en la rentabilidad.

Indicadores Clave del Proyecto:

- **Inversión Inicial Requerida:** \$218.087.168 COP
- **Costos Operativos Mensuales:** \$29.577.542 COP (base MVP)
- **Modelo de Monetización:** Híbrido (Comisiones + Suscripción + B2B)
- **Horizonte de Evaluación:** 10 años
- **Decisión de Inversión:** GO Condicional

2. Inversión Inicial (CAPEX)

Componente	Descripción	Costo (COP)	Fuente	Supuesto
Desarrollo MVP	Full-stack (React + Android + Spring Boot)	\$183,125,667	Payscale Colombia	6 meses de desarrollo con un equipo de 3 personas, incluyendo mantenimiento hasta completar el costo anual.
Legal y Constitución	Registro mercantil	\$194,000	Cámara de Comercio Bogotá	Derechos de matrícula de establecimientos, sucursales o agencias según normativa vigente.
	RNT	\$0	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	El RNT es completamente gratuito.
	Marcas	\$1,347,500	Superintendencia de Industria y Comercio	Solicitud de registro de marca o lema comercial por una clase, incluyendo modificaciones no sustanciales.
Diseño UI/UX	Identidad visual y prototipado	\$13,200,001	Payscale Colombia	6 meses de trabajo en diseño.
Marketing Lanzamiento	Estrategia de adquisición inicial	\$20,220,000	Marketing CPE	Inversión en pauta durante los primeros 6 meses posteriores al lanzamiento.
TOTAL CAPEX		\$218,087,168		

Figura 1: Inversión Inicial (CAPEX)

La inversión inicial de \$218.087.168 COP se estructura como una asignación estratégica de capital destinada a construir las bases fundamentales para una operación escalable y sostenible. Según los datos presentados en la figura de CAPEX, esta inversión se distribuye de la siguiente manera:

2.1. Componentes Principales de Inversión

- **Desarrollo Tecnológico MVP:** \$183.125.667 COP (84.0 %)
 - Desarrollo Full-stack (React + Android + Spring Boot)

- Infraestructura base y configuración cloud
- Integración de APIs y sistemas de pago
- **Diseño UI/UX:** \$13.200.001 COP (6.1 %)
- Identidad visual y branding
- Prototipado y testing de experiencia
- Diseño responsive para múltiples dispositivos
- **Marketing Lanzamiento:** \$20.220.000 COP (9.3 %)
- Estrategia de adquisición inicial
- Campañas de awareness y conversión
- Activación de primeros usuarios
- **Aspectos Legales y Corporativos:** \$1.347.500 COP (0.6 %)
- Constitución de sociedad
- Registro mercantil y RNT
- Propiedad intelectual y marcas

2.2. Análisis de Eficiencia de Capital

La asignación de recursos refleja una priorización clara en la construcción de capacidad tecnológica como principal ventaja competitiva. El 84 % de la inversión se destina a desarrollo, lo cual garantiza una base sólida para escalamiento futuro y diferenciación funcional.

3. Infraestructura Cloud (AWS)

La infraestructura tecnológica está diseñada bajo una arquitectura de alta disponibilidad y escalabilidad en AWS, como se detalla en la figura correspondiente. Esta arquitectura garantiza la continuidad del negocio y la capacidad de crecimiento sin degradación del servicio.

3.1. Componentes de Infraestructura

- **Red y Distribución:**
 - API Gateway para gestión de endpoints
 - Application Load Balancer para distribución de carga
 - CloudFront CDN para optimización de contenido
- **Computación y Almacenamiento:**
 - EC2 instances para procesamiento principal

Servicio AWS	Descripción	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Fuente	Supuesto
API Gateway	Gestión REST API	\$4,200	\$50,400	AWS Pricing Calculator	1 millón de peticiones mensuales
Application Load Balancer	Balanceo de carga en múltiples zonas (Multi-AZ)	\$88,620	\$1,063,440		Instancia base + 0.8 LCU bajo modelo de pago por uso
EC2	Auto Scaling Group para servicios Spring Boot, gestión de reservas, APIs, FastAPI, procesamiento con GPU NVIDIA T4 y predicción de CO2e (RAG)	\$51,492	\$617,904		Reserva a 1 año con mínimo 4 instancias
RDS	Base de datos primaria en configuración Multi-AZ. Instancias adicionales PostgreSQL Multi-AZ. Base de datos para machine learning y vectores (embeddings)	\$2,100,000	\$25,200,000		Alta disponibilidad para cargas críticas y almacenamiento de embeddings y metadatos
S3 Buckets	Almacenamiento de media, logs, pesos de modelos y contenido estático de la aplicación	\$19,908	\$238,896		200 GB de almacenamiento total + transferencia de datos
CloudFront	Red de distribución de contenido (CDN)	\$178,500	\$2,142,000		Aproximadamente 500 GB de salida de datos mensual
SNS/SQS	Capa asincrónica para eventos y colas de mensajes	\$86,982	\$1,043,784		Hasta 1 millón de mensajes mensuales
CloudWatch	Monitoreo, logs, métricas y alertas	\$42,000	\$504,000		Incluye retención de logs y dashboards
Lambda	Procesamiento de tickets y archivos PDF	\$840	\$10,080		2 millones de ejecuciones mensuales
TOTAL CLOUD		\$2,572,542	\$30,870,504		

Figura 2: Arquitectura de Infraestructura Cloud (AWS)

- RDS Multi-AZ para bases de datos redundantes
- S3 Buckets para almacenamiento escalable
- **Mensajería y Procesamiento:**
 - SNS/SQS para mensajería asíncrona
 - Lambda para procesamiento serverless
 - CloudWatch para monitoreo y observabilidad

3.2. Ventajas Competitivas de la Arquitectura

La infraestructura Multi-AZ con disponibilidad del 99.99 % representa una ventaja significativa frente a competidores con arquitecturas menos robustas. Esta capacidad técnica se traduce directamente en confianza del cliente y mayor tasa de conversión.

4. Costos de Inteligencia Artificial

Modelo / Servicio	Tipo de Cobro	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Escenario de Uso	Supuesto
vLLM	Inferencia Local	\$0	\$0	24/7 Disponible	Licencia abierta; costo absorbido en EC2 AI
Optimización de Modelos	Fine-tuning Interno	\$0	\$0	Equipo MLOps	Ejecutado por personal interno
TOTAL IA		\$0	\$0		

Figura 3: Estructura de Costos de Inteligencia Artificial

La capa de inteligencia artificial representa un diferenciador estratégico fundamental para la plataforma. Según los datos de la figura de IA, la implementación está optimizada para controlar costos variables y maximizar el valor entregado.

4.1. Arquitectura de IA y Costos

- **Implementación vLLM:** Inferencia local en EC2 AI
 - Eliminación de costos por token externos
 - Control directo sobre rendimiento y escalabilidad
 - Optimización de modelos para casos de uso específicos
- **Capacidad y Rendimiento:**
 - Capacidad GPU: 1,500,000 requests/mes por bloque
 - Costo marginal: \$1.40 por request
 - Escalabilidad automática según demanda
- **Optimización Continua:**
 - Fine-tuning interno ejecutado por equipo MLOps
 - Monitoreo de rendimiento y costos en tiempo real
 - Mejora continua de modelos basada en uso

4.2. Ventaja Estratégica de Control de Costos

La decisión de auto-hospedar los modelos de IA elimina la exposición a costos variables impredecibles y protege los márgenes a medida que escala el uso. Esta arquitectura permite ofrecer funcionalidades avanzadas sin comprometer la rentabilidad.

5. Costos Operativos Mensuales (OPEX)

5.1. Talento Humano

Categoría	Subcomponente	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Fuente	Supuesto
Talento	CTO / Líder Técnico	\$8,000,000	\$96,000,000	Payscale Colombia	Arquitecto AWS + DevOps Senior
	MLOps / DevOps	\$3,600,000	\$43,200,000		Mantenimiento ASG y GPUs
	Fullstack Senior (Backend)	\$5,500,000	\$66,000,000		Spring Boot + Integraciones
	Fullstack + IA (Python)	\$3,000,000	\$36,000,000		ML + Backend
	Especialista de Viajes	\$1,200,000	\$14,400,000		Alianzas GDS y soporte operacional
	Home Office (Auxilios)	\$475,000	\$5,700,000	Movistar	Internet
Operación		\$900,000	\$10,800,000	Enel	Luz
	Infraestructura Cloud AWS	\$2,572,542	\$30,870,504	AWS Pricing Calculator	Detalle en hoja Cloud
	Marketing Digital	\$3,370,000	\$40,440,000	Marketing CPE	Campañas de adquisición y retención
	APIs Externas	\$4,622,405	\$55,468,854	Transaccional	Amadeus + Google Maps + Twilio
TOTAL OPEX		\$33,239,947	\$398,879,358		

Figura 4: Costos Operativos Mensuales - Talento Humano

Los costos operativos mensuales ascienden a \$29.577.542 COP, representando una estructura eficiente para sostener una plataforma tecnológica compleja con capacidad de crecimiento.

5.2. Talento Humano

El equipo base está compuesto por roles especializados que garantizan la capacidad técnica y operativa:

- **CTO / Líder Técnico:** \$8.000.000 COP/mes
 - Arquitectura AWS y estrategia tecnológica
 - Gestión de equipo técnico y DevOps
- **MLOps / DevOps:** \$6.600.000 COP/mes
 - Mantenimiento de infraestructura y GPU
 - Automatización y CI/CD
- **Fullstack Senior:** \$7.100.000 COP/mes
 - Desarrollo backend Spring Boot
 - Integraciones y APIs externas
- **Fullstack + IA:** \$12.300.000 COP/mes
 - Desarrollo de modelos ML
 - Backend y optimización de IA
- **Especialista Viajes:** \$2.600.000 COP/mes
 - Alianzas GDS y soporte operacional
 - Conocimiento del sector turístico
- **Home Office:** \$475.000 COP/mes
 - Internet y servicios básicos remotos
 - Reducción 30 % vs oficina tradicional

5.3. Costos Operativos Adicionales

Concepto	Tipo de Cobro	Volumen Mensual Estimado	Costo Mensual (COP)	Fuente	Supuesto
Pasarela Wompi	Comisión + Tarifa	500 transacciones	\$2,242,853	Wompi	Por cada transacción procesada
Google Maps API	Por Request	1,000,000 queries	\$1,014,552	Maps Platform	Autocompletado y rutas
Amadeus API	Por Request	100,000 búsquedas	\$1,050,000	Amadeus for Developers	Consultas de vuelos y hoteles
Twilio SMS/WhatsApp	Por Mensaje	100,000 mensajes	\$315,000	Twilio	Notificaciones de confirmación
TOTAL TRANSACCIONAL			\$4,622,405		

Figura 5: Costos Transaccionales y APIs

Los costos adicionales incluyen infraestructura, marketing y conectividad:

- **Infraestructura Cloud + GPU base:** \$2.602.542 COP/mes
- **Marketing base:** \$1.900.000 COP/mes
- **APIs fijas integradas:** \$2.400.000 COP/mes

5.4. Análisis de Eficiencia Operativa

La estructura 100 % remoto reduce costos fijos en un 30 % comparado con modelos tradicionales de oficina, permitiendo mayor flexibilidad y optimización de recursos.

OPEX Total Consolidado: \$29.577.542 COP/mes - \$354.930.504 COP/año

6. Modelo de Monetización

El modelo de monetización adoptado es un enfoque híbrido que maximiza el valor capturado a través de múltiples fuentes de ingresos, diversificando riesgos y optimizando la rentabilidad por segmento.

6.1. Fuentes de Ingresos

1. Comisiones por Transacción (Motor de Volumen)

- 5.5 % sobre reservas (take rate neto)
- 5 % sobre servicios complementarios
- Ticket promedio por transacción: \$380.000 COP
- Meta: 0.5 reservas promedio por usuario free

2. Suscripciones Premium (Motor de Recurrencia)

- B2C Premium: \$32.900/mes (viajes frecuentes)
- B2B Operador: \$700.000/mes (herramientas analíticas)
- Conversión inicial free a premium: 10.00 %

3. Monetización de IA (Valor Adicional)

- Usuarios free: 20 requests/mes incluidos
- Usuarios premium: 200 requests/mes incluidos
- Costo marginal por request: \$2 COP

6.2. Parámetros de Crecimiento

- **Base inicial usuarios free:** 180 usuarios
- **Nuevos usuarios mes 1:** 100 usuarios
- **Crecimiento mensual:** 5.00 %
- **Churn free:** 12.00 %/mes
- **Churn premium:** 7.00 %/mes

7. Análisis de Rentabilidad por Usuario

El análisis de unit economics demuestra la viabilidad económica del modelo con márgenes positivos en ambos segmentos de usuarios.

7.1. Economía de Usuario Free

- **Ingresos promedio/mes:** \$10.450 COP
 - Comisiones por transacciones: \$10.450 COP
 - $0.5 \text{ reservas} \times \$380.000 \times 5.5 \%$
- **Costos variables/mes:** \$6.145 COP
 - Costos IA: \$40 COP ($20 \text{ requests} \times \2)@
 - Costos transaccionales: \$6.105 COP
- **Margen bruto:** \$4.305 COP (41.2 %)

7.2. Economía de Usuario Premium

- **Ingresos promedio/mes:** \$74.700 COP
 - Suscripción: \$32.900 COP
 - Comisiones: \$41.800 COP (mayor frecuencia de uso)
- **Costos variables/mes:** \$22.660 COP
 - Costos IA: \$400 COP ($200 \text{ requests} \times \2)@
 - Costos transaccionales: \$22.260 COP
- **Margen bruto:** \$52.040 COP (69.7 %)

7.3. Análisis Estratégico

Los márgenes positivos en ambos segmentos validan el modelo de pricing y demuestran que cada usuario adicional contribuye positivamente a la rentabilidad global una vez absorbidos los costos fijos.

8. Análisis de Estados de Resultados

El análisis de estados de resultados muestra la evolución financiera del proyecto a través del tiempo, evidenciando la trayectoria hacia la rentabilidad.

8.1. Evolución Financiera por Año

- **Año 1:** Fase de validación con EBITDA negativo
 - Inversión en adquisición de usuarios
 - Construcción de base tecnológica
 - Resultado neto esperado: negativo (normal para MVP)
- **Año 2:** Convergencia hacia punto de equilibrio
 - Mejora en mezcla de usuarios premium
 - Optimización de costos variables
 - EBITDA cercano a break-even
- **Año 3:** Expansión con márgenes positivos
 - Mayor absorción de costos fijos
 - Escalamiento de ingresos recurrentes
 - Utilidad neta positiva sostenible

8.2. Indicadores Clave de Rendimiento

Los indicadores financieros demuestran la atractividad de la inversión:

- **VPN (Valor Presente Neto):** Positivo, indica creación de valor
- **TIR (Tasa Interna de Retorno):** Superior al costo de capital
- **Payback:** Período de recuperación razonable para el sector
- **Margen Operativo:** Mejora progresiva con la escala

9. Análisis de Flujo de Caja

El flujo de caja representa la liquidez real del negocio y es crucial para la gestión financiera y planificación de necesidades de capital.

9.1. Flujo de Caja del Proyecto

El flujo de caja del proyecto (sin inflación, financiación ni impuestos) muestra la capacidad generadora de núcleo del negocio:

- Inversión inicial recuperable en horizonte de evaluación
- Flujo operativo positivo a partir del año 3
- Capacidad de autofinanciamiento en etapa de madurez

9.2. Flujo de Caja de la Empresa

El flujo de caja de la empresa incorpora elementos reales del entorno operativo:

- Impacto de inflación en costos e ingresos
- Efecto de estructura de capital y financiamiento
- Carga tributaria y su efecto en caja neta

10. Supuestos Generales

Los supuestos constituyen la base sobre la cual se construyen las proyecciones financieras y son fundamentales para la interpretación de los resultados.

10.1. Supuestos Técnicos

- **Disponibilidad del sistema:** 99.99 % (Multi-AZ)
- **Latencia máxima:** 2 segundos
- **Capacidad de escalabilidad:** Miles de usuarios simultáneos
- **Cumplimiento regulatorio:** Ley 1581 (Protección de datos)

10.2. Supuestos de Mercado

- **Adopción de pagos digitales:** Alta en Colombia
- **Crecimiento e-commerce:** 15-20 % anual
- **Tasa de cambio:** \$1 USD = \$4.200 COP
- **Inflación proyectada:** Consistente con histórico colombiano

10.3. Supuestos Operacionales

- **Retención de usuarios:** 60 % promedio
- **Modelo de trabajo:** 100 % remoto
- **Infraestructura IA:** vLLM para eficiencia
- **Crecimiento orgánico:** 5 % mensual sostenible

11. Análisis de Riesgos y Mitigación

11.1. Riesgos Tecnológicos

- **Escalabilidad IA:** GPU overload ¿1.5M req/mes
 - **Mitigación:** Auto-scaling, sistema de colas
- **Latencia:** Requests ¿2s afectan UX
 - **Mitigación:** Cache, optimización CDN
- **Dependencia AWS:** Single point of failure
 - **Mitigación:** Estrategia multi-cloud gradual

11.2. Riesgos de Negocio

- **Competencia de OTAs globales:** Booking, Airbnb
 - **Mitigación:** Enfoque local profundo, IA diferenciadora
- **Volatilidad económica:** Impacto en turismo
 - **Mitigación:** Modelo diversificado, enfoque en valor
- **Costos variables de IA:** Overage impredecible
 - **Mitigación:** Límites hard, alertas, gobernanza

11.3. Riesgos Financieros

- **Burn rate elevado:** Agotamiento de capital
 - **Mitigación:** Hitos claros, disciplina de gastos
- **CAC creciente:** Saturación de mercado
 - **Mitigación:** Optimización continua, viralidad

12. Decisiones Estratégicas y Recomendaciones

12.1. Análisis de Impacto de Decisiones

- **Limitar Uso IA:** +15 % margen (control costos) +\$5M flujo anual
- **Cobrar Overage:** +25 % margen directo +\$8M flujo anual
- **Modelo Premium:** +35 % margen (ARPU) -\$2M flujo (menor base)
- **Híbrido:** +20 % margen balanceado +\$6M flujo óptimo

12.2. Recomendación Estratégica Principal

Implementar Modelo Híbrido con Control Inteligente

Esta recomendación se basa en el análisis de los datos financieros que muestran el mejor balance entre crecimiento de ingresos, control de costos y sostenibilidad a largo plazo.

12.3. Ruta de Implementación

1. Fase 1 (0-6 meses): Freemium con límites suaves

- 20 requests/mes free
- \$10/request adicional
- Focus en adquisición y validación

2. Fase 2 (6-12 meses): Introducir Premium

- \$32.900/mes B2C Premium
- \$700.000/mes B2B Operador
- Migración usuarios high-usage

3. Fase 3 (12+ meses): Optimización y Expansión

- AI tiered pricing
- Enterprise plans
- API monetization

13. Conclusiones Estratégicas

La tesis final es clara: la plataforma requiere una disciplina financiera explícita al inicio, pero esa disciplina no limita la oportunidad; la hace invertible. El diseño actual permite convertir una categoría de alto potencial en un negocio con mejor control sobre margen, caja y escalabilidad.

1. **Modelo Híbrido Óptimo:** comisiones + premium + B2B como combinación de escala y recurrencia
2. **Control de Costos IA:** límites y gobernanza de consumo para proteger margen
3. **Unit Economics Positivos:** ambos segmentos aportan contribución positiva
4. **Rentabilidad por Trayectoria:** evaluación anual en hoja *Ruta Rentabilidad*
5. **Riesgo Gestionable:** con seguimiento de churn, CAC y eficiencia comercial

Decisión Estratégica: Implementar modelo híbrido con control progresivo, priorizando adquisición inicial y migración a premium para maximizar LTV y controlar costos variables de IA.

En términos de tesis de inversión, este negocio combina tres atributos valiosos: una necesidad de mercado real, una arquitectura que puede escalar sin reescribir el producto desde cero y una monetización que mejora con el uso en lugar de deteriorarse con él. Esa combinación reduce riesgo relativo y aumenta el potencial de retorno a medida que se materializa la escala.

Conclusión Final: GO CONDICIONAL

Basado en el análisis detallado de riesgos y oportunidades, el modelo de negocio es **VIA-BLE** con ajustes críticos y ofrece una relación atractiva entre riesgo asumido y retorno potencial. La propuesta de valor es diferenciada (IA + red social + planificación), la oportunidad de mercado está alineada con la digitalización del turismo y la estructura tecnológica ya anticipa una operación capaz de escalar regionalmente. El GO está condicionado a:

1. **VALIDAR** pricing premium y propuesta B2B con cohortes reales de adopción.
2. **IMPLEMENTAR** control de costos transaccionales/API y observabilidad de margen por segmento.
3. **ASEGURAR** runway suficiente para ejecutar fase de validación y fase de escalamiento.
4. **DEFINIR** gobierno de IA y políticas de uso justo antes de expansión comercial.

La oportunidad es especialmente interesante porque combina timing favorable, capacidad de diferenciación y espacio para expansión geográfica. Con capital suficiente y ejecución disciplinada, la plataforma puede pasar de una validación local a una base replicable para crecimiento regional, manteniendo el foco en eficiencia, control de margen y construcción de valor de largo plazo.

Inputs - Variables Editables del Modelo Financiero			
Variable	Valor	Unidad	Supuesto / Fuente
Parámetros de Usuarios			
Base usuarios free mes 1	180	usuarios	Usuarios free en lanzamiento (beta cerrada)
Nuevos usuarios adquiridos mes 1	100	usuarios	Meta adquisición mes 1 (SEO + pauta inicial)
Crecimiento nuevos usuarios (/mes)	5.00%	%/mes	Benchmark SaaS early-stage: 10-25%/mes
Conversión inicial free a premium	10.00%	%	De nuevos usuarios: % inician como premium directamente
Conversión ongoing (free a prem/mes)	2.00%	%/mes	Usuarios free existentes que convierten cada mes
Churn free (%/mes)	12.00%	%/mes	Alto: usuarios sin compromiso; referencia apps similares
Churn premium (%/mes)	7.00%	%/mes	Aproximadamente 12.5 meses promedio suscripción (benchmark SaaS B2C)
Churn B2B (%/mes)	3.00%	%/mes	Aproximadamente 33 meses LTV; contratos anuales reducen churn real
Reservas/usuario free/mes	0.5	reservas	Estimado: 1 reserva cada 2 meses por usuario free
Reservas/usuario premium/mes	2	reservas	Premium: mayor uso e intención de compra
Parámetros de Inteligencia Artificial			
Requests IA / user free / mes	20	req/user	Búsquedas IA, sugerencias destino, chatbot básico
Requests IA / user premium / mes	200	req/user	Planificación avanzada, RAG, itinerarios, CO2 predicción
Costo marginal por request (COP)	2	COP/req	vLLM self-hosted en EC2; estimado vs throughput GPU T4
Capacidad GPU 1 bloque (req/mes)	\$1,500,000	requests	1× g4dn.xlarge T4 a promedio 50K req/día
Costo GPU adicional (COP/bloque)	\$30,000	COP/mes	1× g4dn.xlarge 1-yr reserved aproximadamente \$300/mes = COP 1.26M
Pricing y Monetización			
Precio suscripción premium	\$32,900	COP/mes	Aproximadamente \$7.1 USD/mes; comparable con Duolingo Plus / Spotify Colombia
Ticket promedio por transacción	\$380,000	COP	Viaje nacional promedio (aéreo + hotel 2 noches)
Tasa de comisión	6%	%	10% sobre valor de reserva; estándar OTA mercado Colombia
Costo Wompi / transacción (COP)	\$10,770	COP/trans	2.65% * \$500K + \$700; neto costo procesamiento
Revenue B2B / cliente / mes	\$700,000	COP	Publicidad posicionada + herramientas analítica para operadores
Mes inicio clientes B2B	3	mes	Primeros clientes B2B desde mes 3 (post-tracción inicial)
Clientes B2B al inicio	2	clientes	2 clientes piloto en mes de lanzamiento B2B
Nuevos clientes B2B / mes	1	clientes	Crecimiento conservador: 1 cliente nuevo/mes (ventas outbound)
Costos de Adquisición (CAC)			
CAC usuario free (COP)	\$15,000	COP	Aproximadamente \$3.6 USD; pauta digital (Meta/Google) Colombia 2025
CAC usuario premium (COP)	\$45,000	COP	CAC total (free + conversión); incluye incentivo upgrade
CAC cliente B2B (COP)	\$1,800,000	COP	Costo ventas outbound + demos + onboarding B2B
OPEX Mensual (Estructura de Costos)			
OPEX Talento / mes	\$22,675,000	COP/mes	5 profesionales; fuente: Payscale Colombia 2025
OPEX Cloud AWS / mes	\$2,602,542	COP/mes	RDS corregido a \$500 USD/mes; EC2 GPU a \$300 USD/mes
OPEX Marketing base / mes	\$1,900,000	COP/mes	Campañas retención; excluye CAC (se calcula aparte)
OPEX APIs fijas base / mes	\$2,400,000	COP/mes	Mínimo consumo: Google Maps + Amadeus + Twilio fijo
OPEX APIs variable / usuario	\$720	COP/user	Amadeus+Maps incremental por usuario activo
CAPEX y Amortización			
CAPEX total	\$218,087,168	COP	MVP + Legal + UX/UI + Marketing lanzamiento
Período amortización	36	meses	3 años; estándar intangibles tecnológicos Colombia
Parámetros Generales			
TRM (COP / USD)	\$4,200	COP/USD	Proyección 2025-2026; fuente: Banco de la República
Tasa de impuesto de renta	33%	%	Colombia: tarifa general 33% (Art. 240 E.T.)
CAC cliente B2B (COP, explícito)	\$1,800,000	COP	Ventas B2B con demos y onboarding; no usar ticket como proxy de CAC.
TIO / Tasa descuento proyecto (anual, TEA)	18%	% anual	Taller Parte 1: descuento del proyecto sin inflación/impuesto/financiación.
TIO empresa / costo oportunidad (anual, TEA)	22%	% anual	Más alto por riesgo residual del accionista / gobierno corporativo.
Inflación anual esperada (FC empresa)	5%	% anual	Macro conservadora 2026-2029.
Préstamo - principal (COP)	\$95,000,000	COP	Línea de capital de trabajo documentada en memo.
Préstamo - tasa nominal anual (TEA)	18%	% anual	
Préstamo - plazo (meses)	36	meses	
Préstamo - mes desembolso	1	meses	

Figura 6: Variables y Parámetros del Modelo Financiero

Unit Economics - Por Segmento de Usuario				
Métrica	Free (B2C)	Premium (B2C)	B2B Operador	Notas
Ingresos por Unidad (Mensual / Usuario)				
Comisiones por reservas (COP/mes)	\$10,450.00	\$41,800.00	\$0.00	Free: 0.5 res * \$500K * 10% Premium: 2 res * \$500K * 10% B2B: n/a
Suscripción premium (COP/mes)	\$0.00	\$32,900.00	\$0.00	Solo aplica para segmento premium
Publicidad / SaaS B2B (COP/mes)	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	Posicionamiento + herramientas analítica por operador
INGRESO TOTAL / UNIDAD	\$10,450.00	\$74,700.00	\$700,000.00	Ingreso bruto mensual por usuario / cliente
Costos Variables Por Unidad (Mensual)				
Costo Wompi / trans. (COP/mes)	\$5,385.00	\$21,540.00	\$0.00	Wompi: COP 13,950 por transacción; B2B: pago directo entre partes
Costo IA marginal (COP/mes)	\$40.00	\$400.00	\$800.00	vLLM on EC2: costo marginal por request en GPU T4
APIs variable (COP/mes)	\$720.00	\$720.00	\$1,440.00	Google Maps + Amadeus incremental por usuario activo
COGS TOTAL / UNIDAD	\$6,145.00	\$22,660.00	\$2,240.00	Suma de costos variables directos por unidad
Rentabilidad por Unidad				
Contribución marginal bruta	\$4,305.00	\$52,040.00	\$697,760.00	Ingreso - COGS variable; positivo = cada unidad genera caja
Margen de contribución (%)	41.2%	69.7%	99.7%	Objetivo mínimo: 60% para cubrir costos fijos
Métricas de Adquisición y Retención				
CAC (COP)	\$15,000.00	\$45,000.00	\$1,800,000.00	Costo de adquisición del cliente; Free: orgánico+digital, Prem: upgrade, B2B: ventas
Churn mensual (%)	12.0%	7.0%	3.0%	Tasa de cancelación mensual por segmento
Vida promedio (meses)	8.3	14.3	33.3	
LTV (COP)	\$35,875.00	\$743,428.57	\$23,258,666.67	Lifetime Value = Contribución * Vida promedio (meses)
LTV / CAC	2.4x	16.5x	12.9x	Ratio mínimo saludable: 3x. >10x = excelente eficiencia de capital
Payback CAC (meses)	3.5	0.9	2.6	Meses para recuperar CAC con contribución mensual; objetivo <12 meses
Análisis de Viabilidad				
¿Margen positivo por unidad?	SÍ	SÍ	SÍ	
¿LTV/CAC ≥ 3x?	Revisar	SÍ	SÍ	
¿Payback < 12 meses?	SÍ	SÍ	SÍ	

Figura 7: Análisis de Rentabilidad Unitaria por Segmento

Estado de Resultados (P&G) Proyectado - 12 Meses													
Concepto (COP)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Año 1 Total
Usuarios													
Nuevos usuarios adquiridos	100	105	110	116	122	128	134	141	148	155	163	171	1,593
Usuarios Free (neto fin de mes)	252	311	368	419	470	519	567	615	662	709	756	804	6,450
Usuarios Premium (neto fin de mes)	28	42	56	71	87	103	120	137	155	173	191	210	1,373
Cientes B2B (neto)	-	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	65
Nuevos clientes B2B	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Total usuarios activos (Free+Premium)	280	353	422	490	557	622	687	752	817	882	947	1,014	7,823
Ingresos													
Comisiones reservas (Free)	\$2,633,400	\$3,249,950	\$3,824,700	\$4,378,550	\$4,911,500	\$5,423,550	\$5,925,150	\$6,426,750	\$6,917,900	\$7,409,050	\$7,900,200	\$8,401,800	\$67,402,500
Comisiones reservas (Premium)	\$1,170,400	\$1,755,600	\$2,340,800	\$2,967,800	\$3,636,600	\$4,305,400	\$5,016,000	\$5,726,600	\$6,479,000	\$7,231,400	\$7,983,800	\$8,778,000	\$57,391,400
Suscripciones Premium	\$921,200	\$1,381,800	\$1,842,400	\$2,335,900	\$2,862,300	\$3,388,700	\$3,948,000	\$4,507,300	\$5,099,500	\$5,691,700	\$6,283,900	\$6,909,000	\$45,171,700
Revenue B2B (publicidad + SaaS)	\$0	\$0	\$1,400,000	\$2,100,000	\$2,800,000	\$3,500,000	\$4,200,000	\$4,900,000	\$5,600,000	\$6,300,000	\$7,000,000	\$7,700,000	\$45,500,000
TOTAL INGRESOS	\$4,725,000	\$6,387,350	\$9,407,900	\$11,782,250	\$14,210,400	\$16,617,650	\$19,089,150	\$21,560,650	\$24,096,400	\$26,632,150	\$29,167,900	\$31,788,800	\$235,465,600
Costo de Ventas (COGS - Variables)													
Costo pasarela Wompi	\$1,960,140	\$2,579,415	\$3,177,150	\$3,785,655	\$4,404,930	\$5,013,435	\$5,638,095	\$6,262,755	\$6,903,570	\$7,544,385	\$8,185,200	\$8,852,940	\$64,307,670
Costo IA marginal (vLLM GPU)	\$21,280	\$29,240	\$37,040	\$45,160	\$53,600	\$61,960	\$70,680	\$79,400	\$88,480	\$97,560	\$106,640	\$116,160	\$807,200
APIs externas (variable por usuario)	\$201,600	\$254,160	\$303,840	\$352,800	\$401,040	\$447,840	\$494,640	\$541,440	\$588,240	\$635,040	\$681,840	\$730,080	\$5,632,560
TOTAL COGS	\$2,183,020	\$2,862,815	\$3,518,030	\$4,183,615	\$4,859,570	\$5,523,235	\$6,203,415	\$6,883,595	\$7,580,290	\$8,276,985	\$8,973,680	\$9,699,180	\$70,747,430
MARGEN BRUTO													
MARGEN BRUTO	\$2,541,980	\$3,524,535	\$5,889,870	\$7,598,635	\$9,350,830	\$11,094,415	\$12,885,735	\$14,677,055	\$16,516,110	\$18,355,165	\$20,194,220	\$22,089,620	\$144,718,170
% Margen Bruto	53.8%	55.2%	62.6%	64.5%	65.8%	66.8%	67.5%	68.1%	68.5%	68.9%	69.2%	69.5%	67.2%
Gastos Operativos (OPEX Fijo)													
Talento humano	\$22,675,000	\$22,675,000	\$22,675,000	\$22,675,000	\$22,675,000	\$22,675,000	\$22,675,000	\$22,675,000	\$22,675,000	\$22,675,000	\$22,675,000	\$22,675,000	\$272,100,000
Infraestructura Cloud AWS (corregida)	\$2,602,542	\$2,602,542	\$2,602,542	\$2,602,542	\$2,602,542	\$2,602,542	\$2,602,542	\$2,602,542	\$2,602,542	\$2,602,542	\$2,602,542	\$2,602,542	\$31,230,504
Marketing digital (base)	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000
APIs externas (costo mínimo fijo)	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000
CAC spend (adquisición)	\$1,800,000	\$1,800,000	\$5,580,000	\$3,888,000	\$3,996,000	\$4,104,000	\$4,212,000	\$4,338,000	\$4,464,000	\$4,590,000	\$4,734,000	\$4,878,000	\$48,474,000
TOTAL OPEX	\$31,377,542	\$31,467,542	\$35,157,542	\$33,465,542	\$33,573,542	\$33,681,542	\$33,789,542	\$33,915,542	\$34,041,542	\$34,167,542	\$34,311,542	\$34,455,542	\$403,404,504
Rentabilidad													
EBITDA (Unidad Operativa Bruta)	-\$28,835,562	-\$27,943,007	-\$29,267,672	-\$25,866,907	-\$24,222,712	-\$22,587,127	-\$20,903,807	-\$19,238,487	-\$17,525,432	-\$15,812,377	-\$14,117,322	-\$12,365,922	-\$258,686,334
% EBITDA sobre ingresos	-610%	-437%	-311%	-220%	-170%	-136%	-110%	-89%	-73%	-59%	-48%	-39%	-120%
Amortización CAPEX	\$6,057,977	\$6,057,977	\$6,057,977	\$6,057,977	\$6,057,977	\$6,057,977	\$6,057,977	\$6,057,977	\$6,057,977	\$6,057,977	\$6,057,977	\$6,057,977	\$6,057,977
EBIT (Unidad Operativa Neta)	-\$34,893,539	-\$34,000,984	-\$35,325,649	-\$31,924,884	-\$30,280,689	-\$28,645,104	-\$26,961,784	-\$25,296,464	-\$23,583,409	-\$21,870,354	-\$20,175,299	-\$18,423,899	-\$331,382,057
Impuesto de renta (33%)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
UTILIDAD NETA	-\$34,893,539	-\$34,000,984	-\$35,325,649	-\$31,924,884	-\$30,280,689	-\$28,645,104	-\$26,961,784	-\$25,296,464	-\$23,583,409	-\$21,870,354	-\$20,175,299	-\$18,423,899	-\$331,382,057
% Margen Neto	-738%	-532%	-375%	-271%	-213%	-172%	-141%	-117%	-98%	-82%	-69%	-58%	-154%

Figura 8: Proyección de Estado de Resultados - 12 Meses

Proyección de Estado de Resultados - 36 Meses																																				
Concepto	Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Recepción de facturas	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Costos de ventas	2020	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
EBITDA	2020	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
EBITDA Margin	2020	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
EBITDA total	2020	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
EBITDA Margin 36m	2020	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
VPN proyecto	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TIR anual equiv. proyecto	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Margen bruto % Año 1	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Margen bruto % Año 2	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Margen bruto % Año 3	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
EBITDA Margin % Año 1	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
EBITDA Margin % Año 2	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
EBITDA Margin % Año 3	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Margen neto % Año 1	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Margen neto % Año 2	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Margen neto % Año 3	2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Figura 9: Proyección de Estado de Resultados - 36 Meses

Indicadores (lectura desde PyG 36m y FC)

Métrica	Valor
Margen bruto % (ponderado 36m)	68%
Margen neto % (ponderado 36m)	-17%
EBITDA total 36m	-\$51,742,552
EBITDA Margin 36m	-3%
VPN proyecto	-\$329,897,837
TIR anual equiv. proyecto	-29%
Margen bruto % Año 1	67%
Margen bruto % Año 2	69%
Margen bruto % Año 3	66%
EBITDA Margin % Año 1	-120%
EBITDA Margin % Año 2	-1%
EBITDA Margin % Año 3	22%
Margen neto % Año 1	-154%
Margen neto % Año 2	-13%
Margen neto % Año 3	10%

Figura 10: Indicadores Financieros Consolidados (VPN, TIR, Márgenes)

Flujo de Caja - 12 Meses													
Concepto (COP)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Año 1 Total
Actividades Operativas													
EBITDA (de PyG)	-\$28,835,562	-\$27,943,007	-\$29,267,672	-\$25,866,907	-\$24,222,712	-\$22,587,127	-\$20,903,807	-\$19,238,487	-\$17,525,432	-\$15,812,377	-\$14,117,322	-\$12,365,922	-\$258,686,334
Cambio capital de trabajo (AR lag 5%)	-\$236,250	-\$83,118	-\$151,028	-\$118,718	-\$121,408	-\$120,363	-\$123,575	-\$123,575	-\$126,788	-\$126,788	-\$126,788	-\$131,045	-\$1,589,440
Impuestos pagados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
FLUJO CAJA OPERATIVO	-\$29,071,812	-\$28,026,125	-\$29,418,700	-\$25,985,625	-\$24,344,120	-\$22,707,490	-\$21,027,382	-\$19,362,062	-\$17,652,220	-\$15,939,165	-\$14,244,110	-\$12,496,967	-\$260,275,774
Actividades de Inversión (CAPEX)													
CAPEX inicial (desembolso mes 0/1)	-\$218,087,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$218,087,168
FLUJO CAJA INVERSIÓN	-\$218,087,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$218,087,168
Actividades de Financiamiento													
Aporte de capital / financiamiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
FLUJO CAJA FINANCIERO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Resumen de Caja													
FLUJO NETO DEL PERÍODO	-\$247,158,980	-\$28,026,125	-\$29,418,700	-\$25,985,625	-\$24,344,120	-\$22,707,490	-\$21,027,382	-\$19,362,062	-\$17,652,220	-\$15,939,165	-\$14,244,110	-\$12,496,967	-\$478,362,942
SALDO CAJA ACUMULADO	-\$247,158,980	-\$275,185,105	-\$304,603,804	-\$330,589,429	-\$354,933,548	-\$377,641,038	-\$398,668,420	-\$418,030,482	-\$435,682,701	-\$451,621,866	-\$465,865,975	-\$478,362,942	-\$4,538,344,287
Saldo mínimo requerido (buffer operativo)	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$544,200,000

Figura 11: Análisis Detallado de Flujo de Caja

Flujo de Caja del Proyecto - Evaluación Académica													
Concepto (COP)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Año 1 Total
EBITDA (de PyG)	-\$28,835,562	-\$27,943,007	-\$29,267,672	-\$25,866,907	-\$24,222,712	-\$22,587,127	-\$20,903,807	-\$19,238,487	-\$17,525,432	-\$15,812,377	-\$14,117,322	-\$12,365,922	-\$258,686,334
Cambio capital de trabajo (AR lag 5%)	-\$236,250	-\$83,118	-\$151,028	-\$118,718	-\$121,408	-\$120,363	-\$123,575	-\$123,575	-\$126,788	-\$126,788	-\$126,788	-\$131,045	-\$1,589,440
Impuestos pagados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
FLUJO CAJA OPERATIVO	-\$29,071,812	-\$28,026,125	-\$29,418,700	-\$25,985,625	-\$24,344,120	-\$22,707,490	-\$21,027,382	-\$19,362,062	-\$17,652,220	-\$15,939,165	-\$14,244,110	-\$12,496,967	-\$260,275,774
CAPEX inicial (desembolso mes 0/1)	-\$218,087,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$218,087,168
FLUJO CAJA INVERSIÓN	-\$218,087,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$218,087,168
Aporte de capital / financiamiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
FLUJO CAJA FINANCIERO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
FLUJO NETO DEL PERÍODO	-\$247,158,980	-\$28,026,125	-\$29,418,700	-\$25,985,625	-\$24,344,120	-\$22,707,490	-\$21,027,382	-\$19,362,062	-\$17,652,220	-\$15,939,165	-\$14,244,110	-\$12,496,967	-\$478,362,942
SALDO CAJA ACUMULADO	-\$247,158,980	-\$275,185,105	-\$304,603,804	-\$330,589,429	-\$354,933,548	-\$377,641,038	-\$398,668,420	-\$418,030,482	-\$435,682,701	-\$451,621,866	-\$465,865,975	-\$478,362,942	-\$4,538,344,287
Saldo mínimo requerido (buffer operativo)	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$544,200,000

Figura 12: Flujo de Caja del Proyecto - Evaluación Académica

Flujo de Caja de la Empresa - Con Inflación, Financiación e Impuestos													
Concepto (COP)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Año 1 Total
EBITDA (de PyG)	-\$28,835,562	-\$27,943,007	-\$29,267,672	-\$25,866,907	-\$24,222,712	-\$22,587,127	-\$20,903,807	-\$19,238,487	-\$17,525,432	-\$15,812,377	-\$14,117,322	-\$12,365,922	-\$258,686,334
Cambio capital de trabajo (AR lag 5%)	-\$236,250	-\$83,118	-\$151,028	-\$118,718	-\$121,408	-\$120,363	-\$123,575	-\$123,575	-\$126,788	-\$126,788	-\$126,788	-\$131,045	-\$1,589,440
Impuestos pagados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
FLUJO CAJA OPERATIVO	-\$29,071,812	-\$28,026,125	-\$29,418,700	-\$25,985,625	-\$24,344,120	-\$22,707,490	-\$21,027,382	-\$19,362,062	-\$17,652,220	-\$15,939,165	-\$14,244,110	-\$12,496,967	-\$260,275,774
CAPEX inicial (desembolso mes 0/1)	-\$218,087,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$218,087,168
FLUJO CAJA INVERSIÓN	-\$218,087,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$218,087,168
Aporte de capital / financiamiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
FLUJO CAJA FINANCIERO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
FLUJO NETO DEL PERÍODO	-\$247,158,980	-\$28,026,125	-\$29,418,700	-\$25,985,625	-\$24,344,120	-\$22,707,490	-\$21,027,382	-\$19,362,062	-\$17,652,220	-\$15,939,165	-\$14,244,110	-\$12,496,967	-\$478,362,942
SALDO CAJA ACUMULADO	-\$247,158,980	-\$275,185,105	-\$304,603,804	-\$330,589,429	-\$354,933,548	-\$377,641,038	-\$398,668,420	-\$418,030,482	-\$435,682,701	-\$451,621,866	-\$465,865,975	-\$478,362,942	-\$4,538,344,287
Saldo mínimo requerido (buffer operativo)	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$45,350,000	\$544,200,000

Figura 13: Flujo de Caja de la Empresa - Con Inflación, Financiación e Impuestos

Categoría	Supuesto	Descripción	Fuente
Técnico	Disponibilidad (SLA)	99.99% Multi-AZ	AWS Well-Architected
	Latencia Máxima	2 segundos	Estándar industria travel
	Cumplimiento Legal	Ley 1581 (Protección datos)	Normativa Colombia
	Escalabilidad	Miles de usuarios simultáneos	Diseño ASG + Load Balancers
Mercado	TRM	1 USD = 4.200 COP	Proyección 2025-2026
	Adopción Pagos Digitales	Alta en Colombia	Tendencia e-commerce
	Crecimiento E-commerce	15-20% anual	Benchmarks sectoriales
Operacional	Modelo de Trabajo	100% Remoto (Home Office)	Ahorro 30% vs oficina
	Infraestructura IA	vLLM para servir modelos	Optimización de latencia
	Arquitectura	Multi-AZ para redundancia	Garantía transacciones críticas
	Desarrollo	6 meses con 3 personas	Estimación Payscale
	Periodo Capitalización	Análisis 12 meses	Horizonte inicial

USD	COP
\$1.00	\$4,200

Promedio Transacción
\$380,000

Figura 14: Supuestos Generales del Modelo

Conclusión Ejecutiva - GO Condicional			
Tesis de inversión			
El proyecto tiene potencial de creación de valor si ejecuta disciplina comercial y de costos en los primeros 24 meses. La propuesta combina monetización B2C (suscripción + comisiones) con ancia B2B para estabilizar ingresos.			
Lectura financiera (con base en indicadores y ruta anual)			
1) El modelo mejora respecto al escenario inicial: la rentabilidad deja de depender de crecimiento extremo y se apoya en eficiencia operativa.			
2) La señal relevante para inversionistas es la trayectoria: EBITDA y margen neto convergen a positivo en la etapa de escalamiento.			
3) La TIR y el VPN deben interpretarse junto con sensibilidad; el caso base es defendible, pero sensible a churn premium, CAC B2B y take rate.			
Condiciones para sostener el GO			
1) Cumplir hitos de tracción comercial por trimestre (adquisición, conversión y retención).			
2) Mantener disciplina de gasto: crecimiento de OPEX menor al crecimiento de ingresos.			
3) Ejecutar revisiones mensuales de unit economics (LTV/CAC, payback, margen por segmento).			
Conclusión final			
Recomendación: GO CONDICIONAL. El proyecto es invertible bajo una estrategia de ejecución por etapas, con control estricto de costos y evidencia de PMF antes de acelerar escala. El valor para inversionistas proviene de la combinación de crecimiento moderado, mejora de márgenes y ruta de rentabilidad anual trazable.			

Riesgos críticos y mitigación		
Riesgo: monetización B2B por debajo de lo esperado.	Impacto: retrasa rentabilidad anual y reduce caja operativa.	Mitigación: pipeline comercial trimestral, pricing por paquetes, metas de upsell.
Riesgo: churn premium superior al previsto.	Impacto: erosiona LTV/CAC y presiona marketing.	Mitigación: onboarding guiado, plan anual, programa de retención con activación temprana.
Riesgo: escalamiento de costos transaccionales/APL	Impacto: comprime margen bruto y EBITDA.	Mitigación: optimización de consumo, negociación de tarifas, controles de uso y alertas de sobreconsumo.

Figura 15: Análisis Final GO/NO GO y Recomendaciones Estratégicas